

Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 2,00

🚩 Marcar pregunta

El día viernes 03 de julio un operario de producción detecta que es necesario el reemplazo de un conjunto polea-correa de la máquina XX1, de lo contrario la avería es inminente, en consecuencia se procede de la siguiente manera:

- 1) El operario de producción abre la correspondiente orden de trabajo (OT) de emergencia.
- 2) El jefe de mantenimiento verifica que se cuenta en stock con los repuestos.
- 3) Los operarios de mantenimiento inmediatamente realizan la acción de reemplazo de los elementos en cuestión
- 4) Se cierra la OT, con el visto bueno de producción, y se actualiza el historial del equipo.

Según sus conocimientos de la materia, la acción de mantenimiento llevada a cabo realizada el día 03 de julio es:

Justifique su respuesta enviándola por mail a fjaprigliano@yahoo.com.ar.

Seleccione una:

- ☐ a. Una acción de Reacondicionamiento.
- ☒ b. Una acción de Mantenimiento Sustitutivo. ❌
- ☐ c. Una acción de Mantenimiento Preventivo.
- ☐ d. Una acción de Mantenimiento Restaurativo.
- ☐ e. Una acción de Mantenimiento Correctivo.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Una acción de Mantenimiento Correctivo.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Indique si es Verdadera o Falsa la siguiente afirmación.

"El mantenimiento correctivo aumenta la dotación de personal y por ende los gastos fijos".

Justifique su respuesta enviándola por mail a fjaprigliano@yahoo.com.ar.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Indique si es Verdadera o Falsa la siguiente afirmación:

"En una parada de planta, durante la puesta en marcha de los equipos, debe participar el personal de producción".

Justifique su respuesta enviándola por mail a fjaprigliano@yahoo.com.ar.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Seleccione de la siguiente lista el Indicador que se utiliza para componentes que se sustituyen (no se reparan, se sustituyen) luego de la falla:

Justifique su respuesta enviándola por mail a fjaprigliano@yahoo.com.ar.

Seleccione una:

- ☐ a. Tiempo Medio entre Fallos (MTBF).
- ☐ b. Tiempo Medio para la Reparación (MTTR).
- ☒ c. Tiempo Medio para la Falla (MTTF). ✓
- ☐ d. Tiempo Medio de Mantenimiento Preventivo (MTPM).
- ☐ e. Ninguna de las demás respuestas es correcta.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Tiempo Medio para la Falla (MTTF).

Pregunta 5

Indique si es Verdadera o Falsa la siguiente afirmación:





Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Indique si es Verdadera o Falsa la siguiente afirmación:

"Con la aplicación de técnicas de mantenimiento preventivo se disminuye la aparición de detecciones imprevistas".

Justifique su respuesta enviándola por mail a fjaprigliano@yahoo.com.ar.

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Indique si es Verdadera o Falsa la siguiente afirmación:

"Para la selección de variables de medición de mantenimiento predictivo se debe considerar si las variables que están relacionadas con el estado del equipo".

Justifique su respuesta enviándola por mail a fjaprigliano@yahoo.com.ar.

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

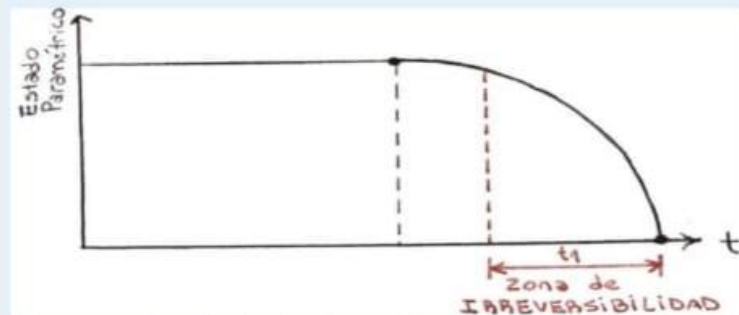
Pregunta 7

Correcta

Puntúa 2,00 sobre 2,00

🚩 Marcar pregunta

Vea el gráfico e Indique si es Verdadera o Falsa la siguiente afirmación:



"Si se realiza un conteo de partículas del aceite lubricante en la zona de irreversibilidad solo se podrá hacer un seguimiento de la variable a través de mantenimiento predictivo y realizar la corrección en el instante anterior a la falla funcional".

Justifique su respuesta enviándola por mail a fjaprigliano@yahoo.com.ar.

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

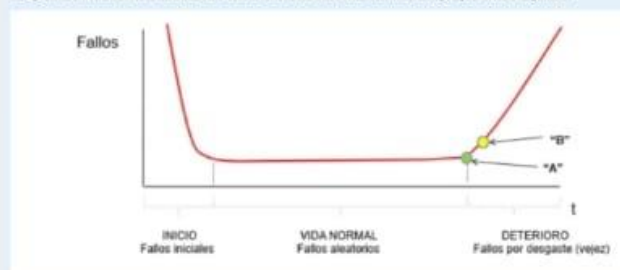
Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

El gráfico muestra la curva de fallas durante la vida útil de un grupo electrógeno.



Indique si es Verdadera o Falsa la siguiente afirmación:

"Llegado al punto 'A' se debe decidir si en el punto 'B' se realizará una acción de reacondicionamiento o se reemplazará el equipo".

Justifique su respuesta enviándola por mail a fjaprigliano@yahoo.com.ar.

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

1) En este caso, se ve claramente que la acción que se lleva a cabo es de carácter reactivo, ya que se actúa una vez que el operario detecta la necesidad del cambio en el conjunto polea-correa. Al darse un cambio en el activo con la potencial avería, se puede afirmar que la acción tomada es de Mantenimiento Sustitutivo (al ser tan urgente e imprevista, también podría pensarse como Correctivo). Finalmente, al ser una acción controlada que surge de un disparador que fue el operario de producción, se puede afirmar que es Mantenimiento sustitutivo.

2) Esta afirmación es cierta, al no tener una planificación clara ya que se actúa después de la falla, hay que tener un mayor personal disponible en el Mantenimiento Correctivo para actuar ante la incertidumbre que se nos plantea. Si no, se corre el riesgo de no poder atender la falla como corresponde por falta de personal, y traería mayores inconvenientes. Esta mayor dotación de personal, representa más sueldos, y por ende, incrementa los costos fijos.

3) Esta afirmación es correcta. El start-up o puesta en marcha de la planta en una parada de planta, pertenece a la etapa de Terminación y Cierre de la misma. En este suceso, el Coordinador de cada área participa activamente para ir controlando la "vuelta a la normalidad" (aunque cabe aclarar, que es costoso volver a poner una planta en régimen luego de una parada). El departamento de producción, y el de mantenimiento trabajan en conjunto para este start up al realizar los programas de puesta en marcha y los chequeos que correspondan en el mismo.

4) Para los elementos que se sustituyen luego de la falla se utiliza el MTTF o Tiempo Medio para la falla. Esto es debido a que el mismo indica, en promedio, con qué frecuencia se va a producir la falla del componente, y con este dato, podemos tener una idea de cada cuánto va a haber que sustituirlo. Cabe aclarar que este indicador es un promedio, por lo tanto, mientras mayor sea el tiempo observado, mayor será la precisión que vamos a obtener.

5) Esta afirmación es verdadera, uno de los objetivos del mantenimiento preventivo es aumentar la disponibilidad de los activos a través de minimizar las averías imprevistas, es decir, que busca reducir los paros eventuales. Sin embargo, como las rutinas de mantenimiento preventivo se realizan con el activo fuera de funcionamiento, no aumenta su productividad.

6) Esta afirmación es cierta. El mantenimiento predictivo se basa en el monitoreo a condición de las variables del equipo al que se le aplica. En este monitoreo, se busca observar la evolución de variables técnicas y físicas, con el fin de observar una falla potencial y actuar con buen tiempo antes de la funcional. Dicho monitoreo, se hace con el equipo en funcionamiento debido a que las variables que se buscan observar con el predictivo tienen que ser representativas para evaluar el correcto funcionamiento y el estado del equipo.

7) Es verdadera. El método de análisis del conteo de partículas puede servir para ambos tipos de mantenimiento condicional, tanto proactivo, como predictivo. El punto es que, en el mantenimiento proactivo, se detecta la falla sintomática cuando todavía es reversible, en el caso del ejemplo se menciona que la falla ya es irreversible. Por lo tanto, nos encontramos en la zona

de mantenimiento predictivo. Y el objetivo de este, es aprovechar al máximo la vida útil del componente (aunque no se podrá llegar a extender), realizando la acción restaurativa de forma planeada, poco antes de la falla funcional. Cabe aclarar, que todo el tiempo vamos a convivir con el mantenimiento correctivo, ya que es imposible librarse de la posibilidad de imprevistos.

8) Esto es cierto, el reacondicionamiento debe coincidir con el periodo de amortización de la máquina, justo después del inicio del deterioro, es decir, entrar a la última etapa de la curva de la bañera (punto A en el gráfico presentado). Allí, según lo que nos sea más viable y favorable tanto técnica como económicamente, se puede optar por reacondicionar el equipo o por adquirir uno nuevo. La decisión de reacondicionar el equipo o adquirir uno nuevo se da debido a que como está viejo, comienza a existir una gran cantidad de mantenimiento correctivo sobre el mismo. Todo esto, es suponiendo que el equipo llegue a la etapa de envejecimiento, ya que está la posibilidad de que falle en alguna etapa anterior.